基于机器学习的台风分类、路径预测与登录衰减

机器学习课程分组演讲

徐诗霖　蔡奕锴　李炜焜

计算机科学与工程学院

2026 年 10 月



报告提纲

1. 问题定义——研究背景·三个核心子问题
2. 技术方案——数据工程·分类 / 路径预测 / 登陆衰减建模
3. 实验结果——台风“贝碧嘉”案例验证
4. 结论与展望——技术亮点·不足与改进

研究背景：台风预测为何是机器学习问题

现实需求

- 台风突发性强、破坏力大，狂风、暴雨、风暴潮并发
- 准确预测可延长预警提前量，支撑人员疏散与应急资源调配

预测难点

- 内力（地转偏向力）与外力（副热带高压）耦合作用
- 路径与影响因素高度非线性，存在打转、停滞现象

机器学习视角

台风路径预测本质上是一个时空序列预测问题：

- 时序依赖：台风自身历史运动状态
- 空间融合：气压、风场、海温等环境因素
- 数据基础：1945–2023 年近 80 年观测

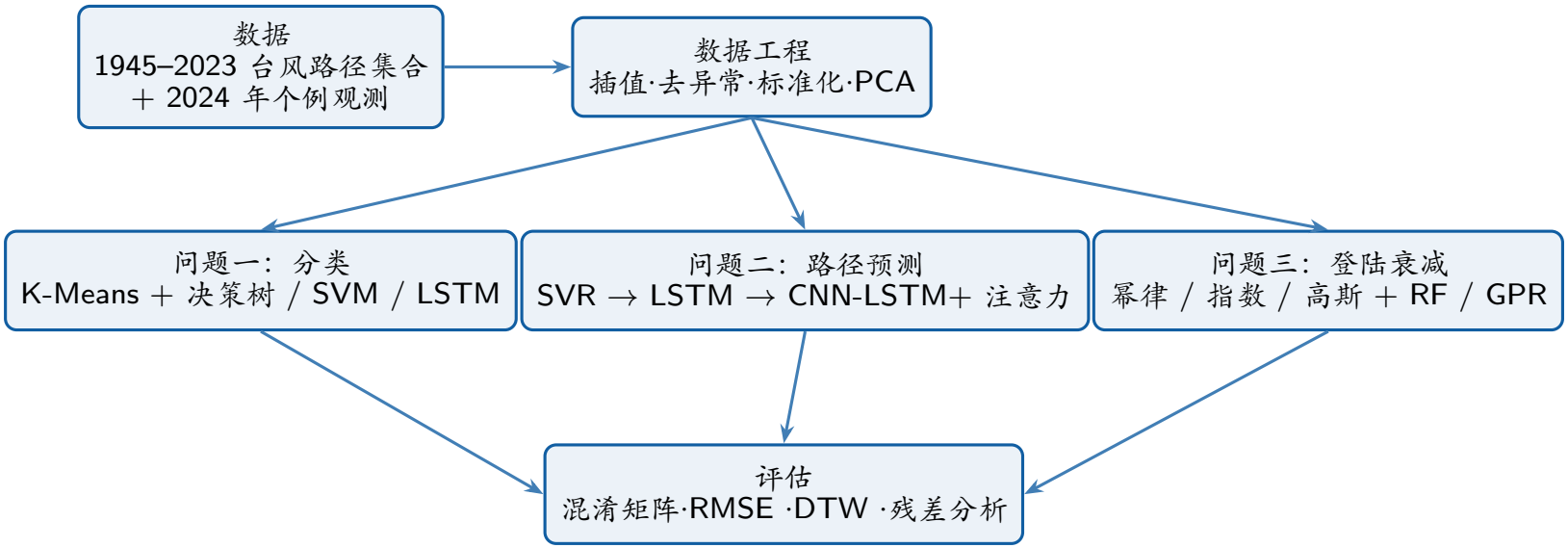
问题定义：三个核心子问题

子问题	任务（输入 → 输出）	验证案例	评价指标
问题一 台风分类	强度、风速、气压等特征 → 类别；区分夏季 / 秋季台风	2024 年 7 月、9 月台风	准确率、混淆矩阵
问题二 路径预测	历史运动状态 + 环境因素 → 未来 **6 / 12 / 24 h** 中心位置	“贝碧嘉”9.13–17	大圆距离、RMSE、DTW
问题三 登陆衰减	风速 V → 降水 P；距中心距离 d → 降水 P	“贝碧嘉”9.16–18	RMSE、R^2、残差分析

问题的统一抽象

三者共享同一套数据管线与评估思想：均为从历史观测中学习非线性映射，差异仅在映射的目标空间。

技术路线总览



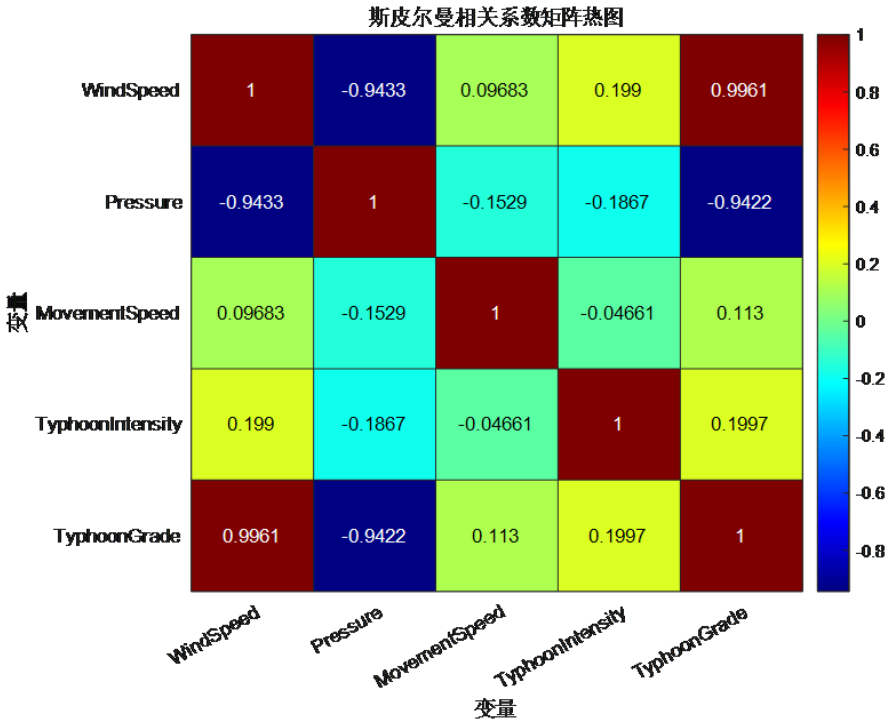
- 技术主线：历史序列建模、环境特征融合、直接预测位移、独立事件验证
- 三个子问题共享数据管线，评估口径按任务分别设定

数据工程与特征分析

主讲 徐诗霖

1. 缺失填补：拉格朗日插值（移动方向、速度）
2. 异常检测：箱线法剔除野值（风速 > 110 m/s 等）
3. 标准化：$Z = (X - \mu)/\sigma$，参数仅由训练集估计
4. 降维：PCA，累计贡献率 $> 85\%$

数据划分 按年份与完整台风事件划分训练 / 验证 / 测试集，同一台风不跨集合，杜绝信息泄漏。

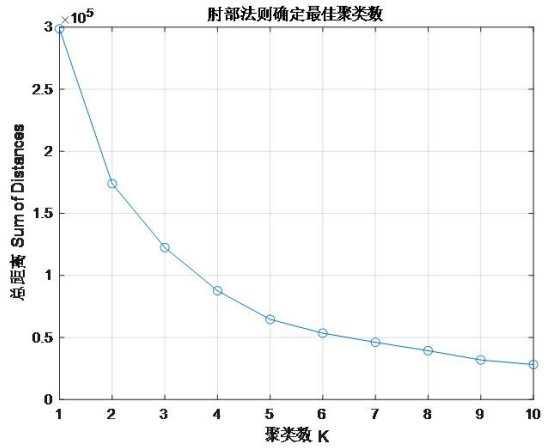


斯皮尔曼相关系数矩阵

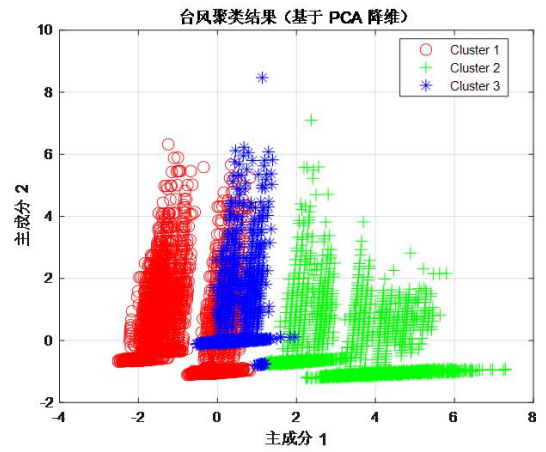
特征分析的独立判断

风速--等级 $r = 0.996$、风速--气压 $r = -0.943$：强相关提示特征冗余，为特征筛选与模型输入设计提供量化依据，而非全量喂入模型。

问题一：台风分类模型



肘部法则确定聚类数 $K = 3$



PCA 降维后的聚类结构

两阶段方法

- 无监督探索：K-Means 聚类观察特征空间的自然结构
- 监督建模：决策树 → SVM → LSTM，交叉验证比较精度

结论：夏 / 秋台风差异

- 夏台风（6–8 月）：数量多、风速高，多向西北移动
- 秋台风（9–11 月）：生成纬度更高，平均强度不弱、路径更多变
- 2024 年 7 月 / 9 月个例的判别结果与气象事实一致

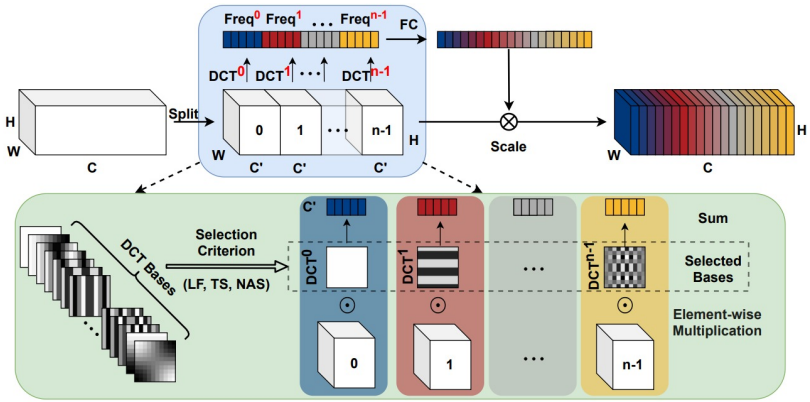
问题二：递进式路径预测模型

主讲 蔡奕锴

外推基线 → SVR → LSTM → CNN-LSTM → + 通道注意力

每一层针对上一层的明确缺陷：无法响应环境变化 → 忽略时序依赖 → 缺空间特征 → 特征无差异加权

- **LSTM**：三门控机制（遗忘 / 输入 / 输出）建模过去 24 h 状态序列的长程依赖
- **CNN–LSTM** 双分支：CNN 提取环境场空间特征，LSTM 提取时序特征，经通道注意力自适应加权融合



通道注意力：压缩（Squeeze）全局信息 → 激励（Excitation）生成通道权重，突出关键特征通道

问题二：关键设计与实验规范


```
# 目标重参数化：预测位移而非速度
delta = pos[t + h] - pos[t] # h =
    6/12/24 h
X = feats[t-24:t] # 过去 24 h 状态序列
y_hat = CNN_LSTM_SE(X) # 时空 + 通道注
    意力
loss = mse_loss(y_hat, delta)

# 防信息泄漏：按完整台风事件划分
train, test = split_by_storm_id(...)
```

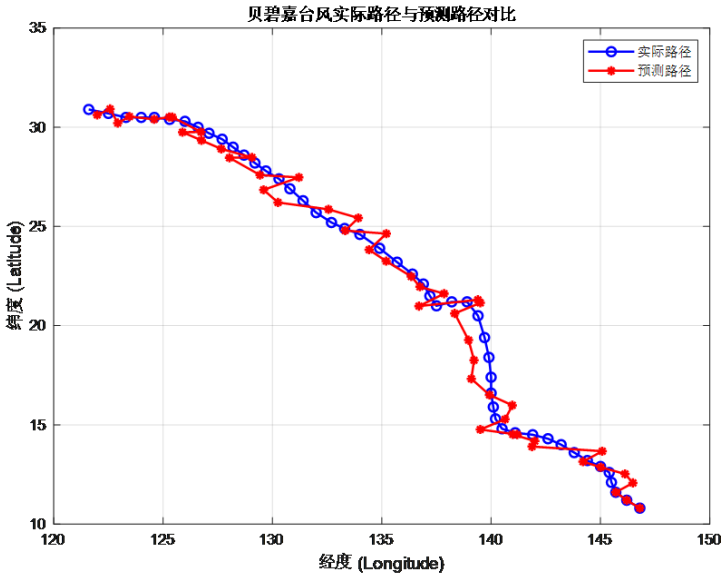
- 防信息泄漏：标准化参数仅由训练集估计；同一台风的相邻样本不跨集合
- 消融实验：逐一移除 CNN 分支 / 注意力模块，量化各模块贡献
- 困难样本：单独分析转向、登陆、快速移动样本

为什么直接预测未来位移?

以“移动速度”为输出时，位置需经积分还原，误差随步长累积且起点不定；位移目标与“预测未来位置”任务直接对齐，逐段累加即可还原完整路径。

路径预测结果：台风“贝碧嘉”（9 月 13–17 日每日 14 时）

主讲 蔡奕锴



预测路径与实际路径对比

定量指标

RMSE $= 0.232$　　DTW 距离 $= 94.25$

定性分析

- 大方向与整体趋势准确，平稳段高度重合
- 急转弯处预测滞后：时序依赖未完全捕捉
- 训练 / 验证 / 测试损失接近，无明显过拟合

问题三：登陆后风速与降水衰减建模

主讲 李炜焜

物理先验：风速 – 降水关系

动力学：强风增强对流、促进水汽上升；热力学：强风加剧海面蒸发

- 幂律模型：$P = aV^b$
- 指数模型：$P = ae^{bV}$
- 多项式：$P = c_0 + c_1 V + \cdots + c_n V^n$

空间衰减：降水 – 距离关系

- 指数衰减：$P = P_0 e^{-\lambda d}$
- 高斯分布：$P = P_0\, e^{-\frac{(d-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

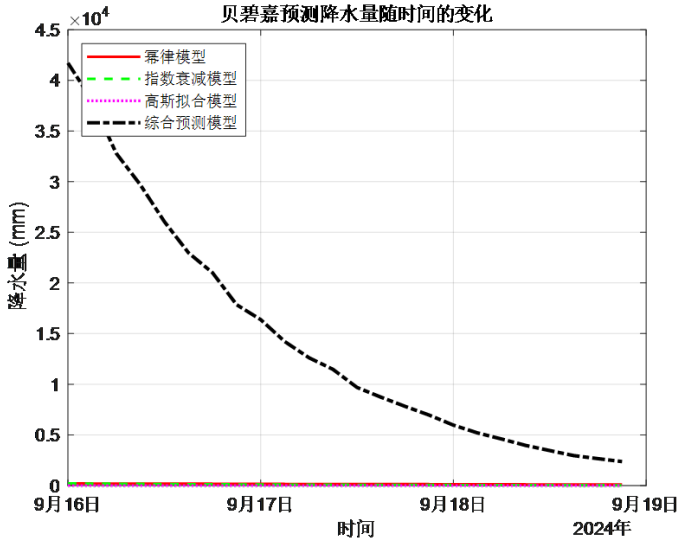
多变量数据驱动扩展

引入方位角、湿度、风切变、地形等协变量，采用随机森林、高斯过程回归刻画降水分布的空间不对称性

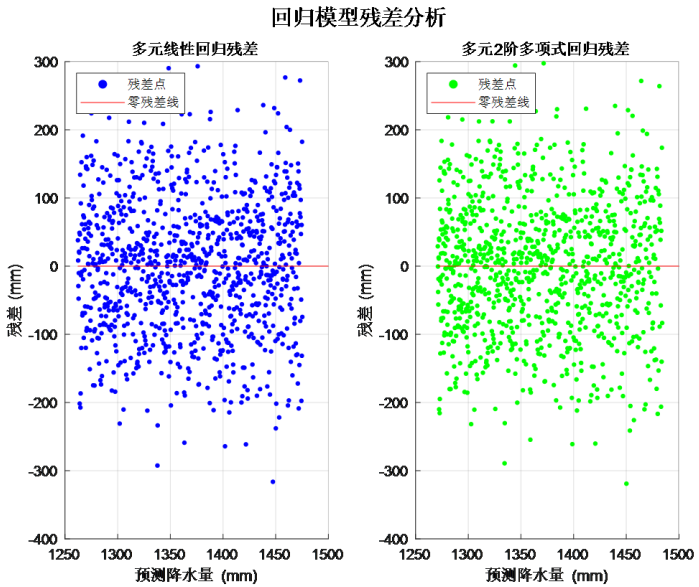
- 多模型竞争拟合 + 残差分析择优
- 体现“物理先验 + 数据驱动”的互补建模思想

降水建模结果：台风“贝碧嘉”登陆后（9 月 16–18 日）

主讲 李炜焜



综合预测模型捕捉登陆后降水衰减趋势



残差围绕零线分布、无系统性偏差

结论

综合预测模型显著优于单一拟合；风速与降水正相关，降水量在台风中心附近达到峰值、随距离呈指数衰减。

结论：技术亮点与展望

主讲 李炜焜

技术亮点

1. 严格数据治理：标准化仅用训练集、按完整台风事件划分——从源头杜绝信息泄漏
2. 递进式基线 + 消融实验：每一层模型的引入都有明确动机与可量化贡献
3. 目标重参数化：直接预测未来位移，预测目标与任务对齐
4. 物理先验 + 数据驱动：幂律 / 指数 / 高斯约束结合随机森林 / 高斯过程回归

不足

- 环境场数据（ERA5 风场、位势高度场）尚未融合
- 转向拐点预测存在滞后

展望

- 集成学习降低预测方差
- 物理约束神经网络（PINN）注入动力学先验

主要参考：Gao et al. (2018) LSTM 路径预报·Giffard-Roisin et al. (2020) 环境场融合位移预测·Liu et al. (2022) DBF-Net ·He et al. (2023) 双注意力 ConvLSTM

谢谢！

恳请各位老师、同学批评指正

主讲分工：徐诗霖（PPT 制作·研究背景·技术路线）　蔡奕锴（台风分类·路径预测）　李炜焜（衰减建模·结论）

计算机科学与工程学院　2026 年 10 月